Briefing para produção audiovisual e de conteúdo
Disciplinas EAD

Professor: Alexandre da Costa Tavares Junior
Disciplina: Conceitos e Práticas de Redes Cloud

Unidade: (Marque o número da unidade)
1☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐

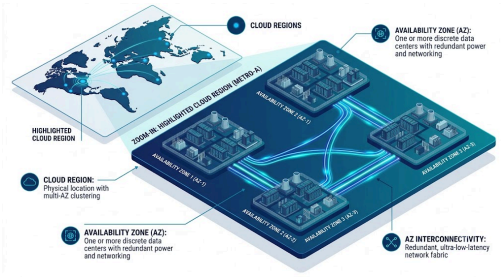
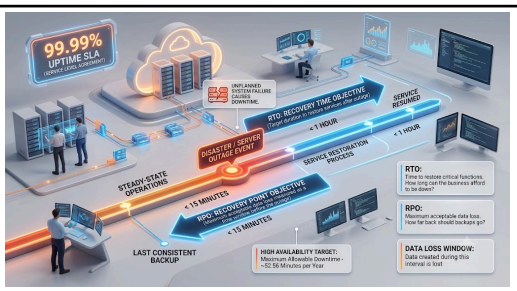
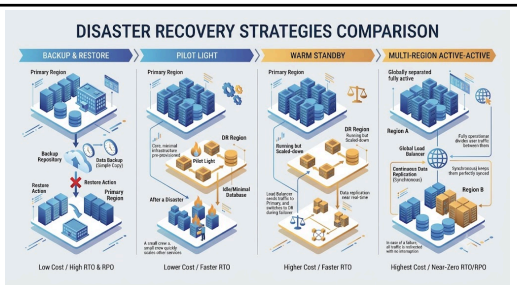
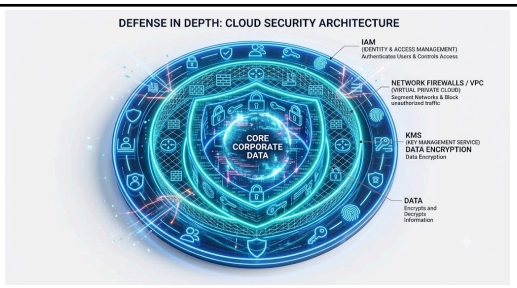
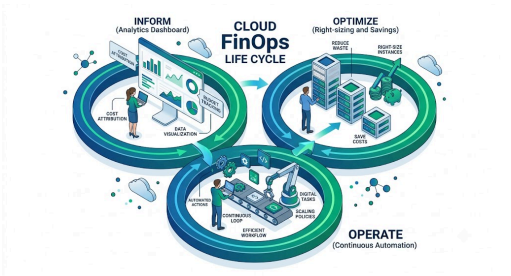
Título da Unidade:

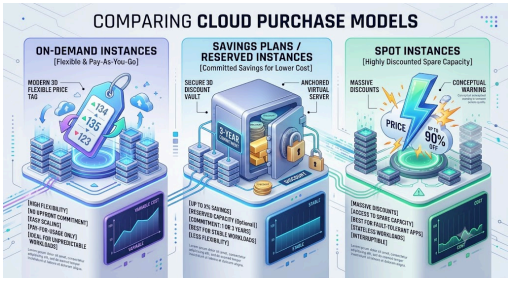
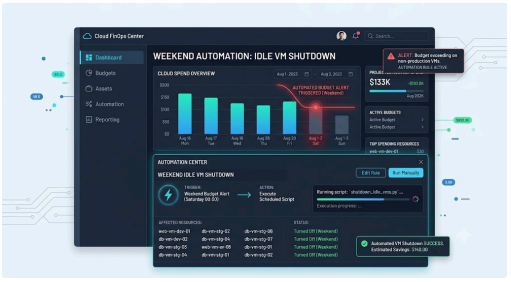
Tolerância a Falhas, Segurança e Gerenciamento de Custos em Nuvem.

Roteiro do TA:

Orientações:
1 – Todo material deve estar na fonte "Arial", tamanho 12;
2 – As imagens utilizadas devem indicar as fontes.

CENA	ANIMAÇÃO / VÍDEO	ÁUDIO
1		"Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Conceitos e Práticas de Redes Cloud. Hoje abordaremos a tríade essencial para a sustentabilidade de qualquer projeto em nuvem: tolerância a falhas, segurança avançada e governança financeira com FinOps."

2		"Para garantir tolerância a falhas, os provedores organizam sua infraestrutura em Regiões e Zonas de Disponibilidade. Uma Região é uma área geográfica com datacenters isolados entre si por quilômetros de distância, garantindo alta disponibilidade real."
3		"Medimos a resiliência através de métricas chave. O SLA define a porcentagem de tempo que o serviço ficará no ar. Já o RTO mede quanto tempo a aplicação leva para voltar após um desastre, enquanto o RPO indica a perda tolerável de dados."
4		"Dependendo da criticidade do negócio, escolhemos diferentes estratégias de Disaster Recovery: desde um simples Backup e Restauração até ambientes Ativo-Ativo distribuídos em múltiplos países para failover instantâneo."
5		"Na segurança em nuvem, aplicamos a Defesa em Profundidade. Protegemos identidades com políticas de Menor Privilégio e MFA, filtramos o tráfego de rede com firewalls virtuais e garantimos que 100% dos dados estejam criptografados."
6		"A gestão de acesso e identidade, o IAM, é a nova fronteira da segurança. O Princípio do Menor Privilégio garante que cada usuário ou aplicação tenha estritamente o nível de permissão necessário para cumprir sua função, nada mais."
7		"Gerenciar custos na nuvem exige uma cultura chamada FinOps. Não basta apenas migrar; precisamos acompanhar o consumo continuamente, eliminando recursos ociosos e alinhando os gastos de TI com o valor gerado para o negócio."

8		"Para otimizar a fatura de nuvem, combinamos diferentes modelos de compra: usaremos On-Demand para testes, compromissos de economia ou instâncias reservadas para cargas previsíveis, e instâncias Spot para tarefas tolerantes a falhas."
9		"Na prática, a governança de custos utiliza alertas orçamentários automatizados e rotinas de agendamento que desligam ambientes de desenvolvimento durante noites e finais de semana, reduzindo drasticamente a conta final."
10		"Chegamos ao fim da nossa aula. Tolerância a falhas, segurança robusta e governança financeira andam de mãos dadas para o sucesso em nuvem. Revisem o texto de apoio, façam os exercícios e nos vemos na próxima unidade!"

Texto da Unidade
(De 2 a 5 páginas)

Importante: o texto não pode conter nenhum trecho retirado da internet ou outras fontes sem apresentar as referências. No final do texto, insira as referências bibliográficas utilizadas, inclusive das imagens, se houver.

1. Tolerância a Falhas: Regiões, Zonas de Disponibilidade e Métricas de Resiliência

A promessa de alta disponibilidade em computação em nuvem é sustentada por uma infraestrutura física global altamente redundante e geograficamente distribuída. Os principais provedores organizam seus recursos em **Regiões** — áreas geográficas distintas ao redor do mundo que contêm agrupamentos de datacenters. Cada Região é composta por, no mínimo, três **Zonas de Disponibilidade (AZs - *Availability Zones*)** isoladas. Cada AZ consiste em um ou mais datacenters físicos independentes, dotados de fornecimento de energia, refrigeração e segurança física exclusivos, conectados entre si por redes de fibra óptica de altíssima velocidade e baixíssima latência (AWS, 2023; GCP, 2024).
A resiliência das aplicações implantadas nessa estrutura é avaliada e planejada a partir de três métricas essenciais de continuidade de negócios:

a) **SLA (*Service Level Agreement*):** O Acordo de Nível de Serviço estabelecido pelo provedor que garante contratualmente a porcentagem de tempo que um serviço permanecerá operando (ex: 99,99% de disponibilidade, conhecido como "quatro noves").

b) **RTO (*Recovery Time Objective*):** O Objetivo de Tempo de Recuperação representa o tempo máximo tolerável que um sistema ou aplicação pode permanecer indisponível após a ocorrência de uma falha ou desastre.
c) **RPO (*Recovery Point Objective*):** O Objetivo de Ponto de Recuperação refere-se à quantidade máxima tolerável de perda de dados, medida em tempo, decorrente de um incidente (ex: RPO de 15 minutos implica que os dados até 15 minutos antes da falha devem ser recuperados).
d)

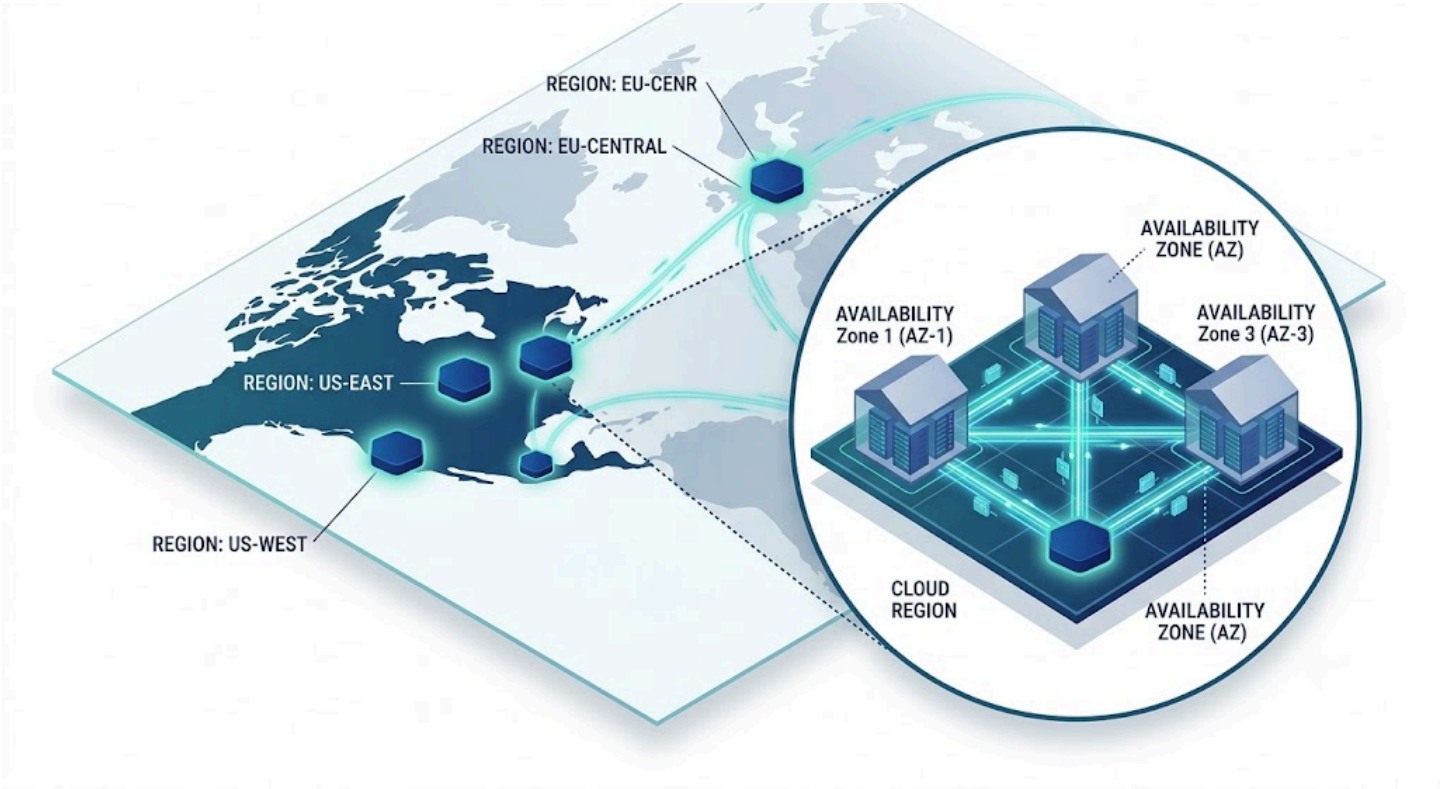


Figura 1: Arquitetura Multizona de Disponibilidade e Métricas RTO / RPO

2. Estratégias de Recuperação de Desastres (Disaster Recovery - DR)

A implementação de estratégias de Recuperação de Desastres (DR) em nuvem é determinada pelo equilíbrio entre os requisitos de RTO/RPO do negócio e os custos de infraestrutura envolvidos. As quatro abordagens clássicas de DR em nuvem, ordenadas do menor custo/maior tempo de recuperação ao maior custo/zero tempo de inatividade, são (Kavis, 2014):

1. Backup e Restauração (*Backup & Restore*): Os dados e imagens do sistema são enviados periodicamente para o armazenamento em nuvem. Em caso de desastre, a infraestrutura é reconstruída do zero a partir desses backups (RTO alto, RPO dependente da frequência do backup).

2. Luz Piloto (*Pilot Light*): Elementos essenciais da aplicação (como a replicação contínua do banco de dados) permanecem ativos em uma segunda região. Em caso de falha, os servidores de aplicação são provisionados rapidamente via automação para assumir a carga.

3. Standby Aquecido (*Warm Standby*): Uma versão duplicada e reduzida do ambiente completo é mantida continuamente em execução em uma região secundária. Em um cenário de desastre, o tráfego é redirecionado e a escala do ambiente secundário é aumentada para suportar 100% da demanda.

4. Ativo-Ativo Multi-Região (*Multi-Region Active-Active*): O sistema é executado simultaneamente em duas ou mais Regiões geográficas distintas, atendendo ao tráfego de usuários em tempo real através de balanceadores de carga globais (RTO e RPO próximos de zero).

3. Segurança em Nuvem: Defesa em Profundidade, IAM e Criptografia

A segurança em ambientes de redes em nuvem adota o modelo de **Defesa em Profundidade (*Defense in Depth*)**, estruturado em múltiplas camadas independentes de proteção. Se um invasor conseguir ultrapassar uma camada, controles subsequentes impedem o acesso aos dados críticos (Compton, 2021).
Na camada de controle de acesso, a peça central é o **IAM (*Identity and Access Management*)**. O IAM gerencia a autenticação e autorização de usuários e serviços. A boa prática fundamental do IAM é o **Princípio do Menor Privilégio (PoLP - *Principle of Least Privilege*)**, que determina que cada entidade deve possuir estritamente as permissões mínimas necessárias para executar suas atribuições específicas. A autenticação multifator (MFA) e a rotação periódica de credenciais complementam este controle.
Na camada de dados, a **criptografia** deve ser aplicada obrigatoriamente em dois estados: *Dados em Trânsito* (utilizando protocolos TLS/SSL para proteger informações durante o tráfego na rede) e *Dados em Repouso* (criptografando discos, bancos de dados e buckets de armazenamento através de serviços de gerenciamento de chaves como KMS) (Veras, 2019).

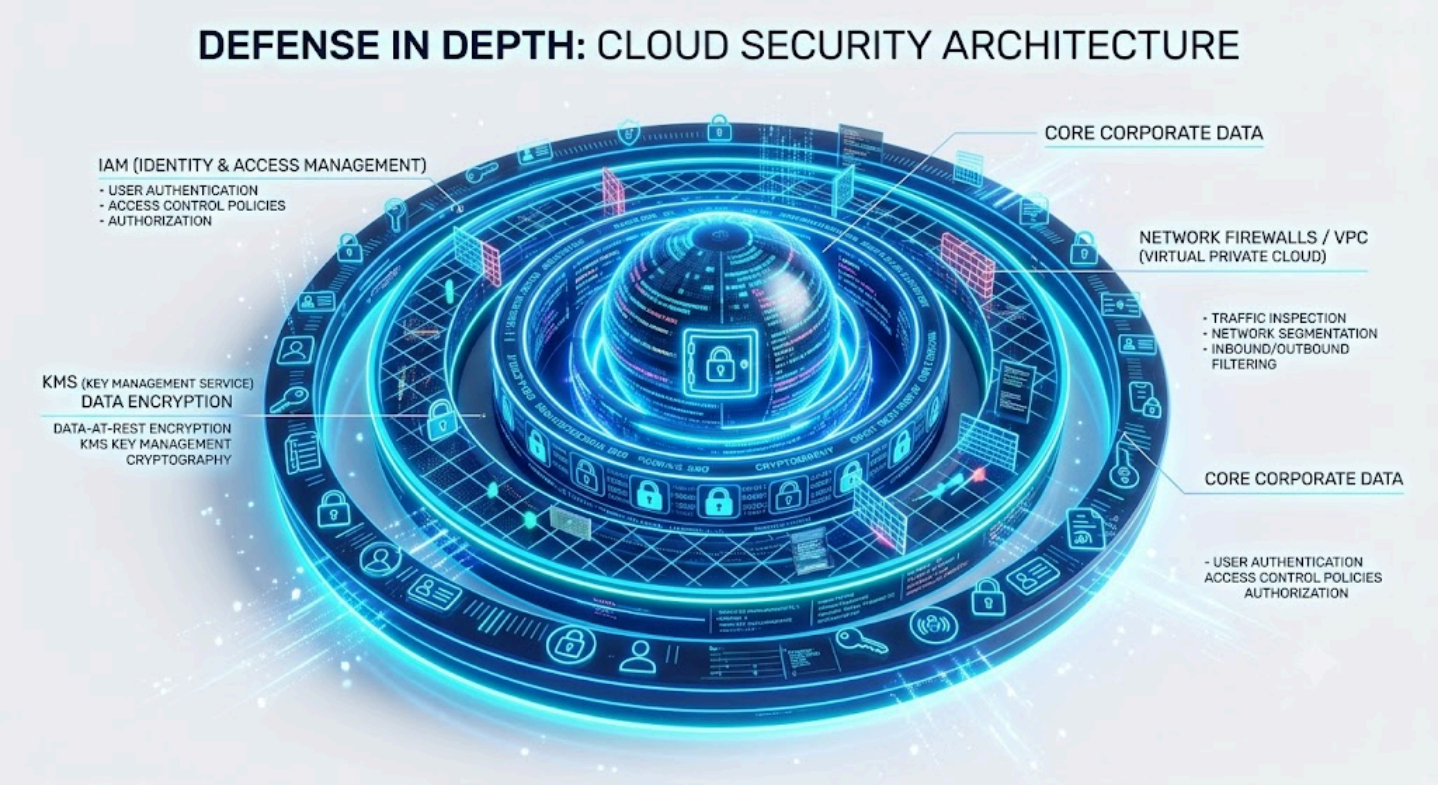


Figura 2: Camadas de Segurança - Defesa em Profundidade em Ambientes Cloud

4. Gerenciamento de Custos e FinOps

A transição de um modelo financeiro estático (CapEx) para um dinâmico (OpEx) introduz o desafio do descontrole orçamentário caso não haja governança rigorosa. A disciplina de **FinOps (*Cloud Financial Operations*)** combina finanças, engenharia e gestão de negócios para promover a responsabilidade financeira compartilhada e a otimização contínua de custos em nuvem (Storment & Fuller, 2023).
A otimização de custos em nuvem baseia-se na combinação estratégica de **Modelos de Compra**:

a) **Instâncias Sob Demanda (*On-Demand*):** Sem compromisso de longo prazo, pagas por segundo/hora.

Ideais para testes e cargas imprevisíveis.

b) **Instâncias Reservadas / Planos de Economia (*Savings Plans*):** Compromisso de uso contínuo por prazos de 1 a 3 anos em troca de descontos significativos (de até 72% em relação ao On-Demand).
c) **Instâncias Spot (*Spot Instances*):** Utilização de capacidade ociosa do provedor com descontos de até 90%, sujeitas à interrupção caso o provedor necessite da capacidade de volta. Recomendadas para tarefas em lote e processamentos tolerantes a falhas.

Completam a governança financeira o uso de rotinas automatizadas para desligar recursos ociosos, etiquetagem obrigatória de ativos (*resource tagging*) e a configuração de alertas orçamentários proativos (*budget alerts*) acoplados a barreiras de consumo.

Referências Bibliográficas

AMAZON WEB SERVICES (AWS). **AWS Reliability and Security Pillars - Well-Architected Framework**. AWS Whitepapers, 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/>.

COMPTON, R. **Cloud Native Architectures: Design high-availability and cost-effective applications for the cloud**. Birmingham: Packt Publishing, 2021.

GOOGLE CLOUD. **Disaster recovery architecture guide**. Google Cloud Documentation, 2024. Disponível em: <https://cloud.google.com/architecture/dr-scenarios-planning-guide>.

KAVIS, M. J. **Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (IaaS, PaaS, and SaaS)**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.

STORMENT, J. R.; FULLER, M. **Cloud FinOps: Collaborative, Real-Time Cloud Financial Management**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023.

VERAS, M. **Cloud Computing: Novas Arquiteturas para Sistemas de Informação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2019.

Questões do TF

(De 5 a 8 questões)

Importante: as questões retiradas de provas devem vir acompanhadas de referências e não devem violar os direitos autorais.

Misturar as questões? ( ) Sim ( ) Não

QUESTÃO 1

Uma instituição financeira precisa garantir que, em caso de uma falha grave na infraestrutura de nuvem, a perda máxima aceitável de transações de dados seja de no máximo 5 minutos. Qual métrica de continuidade de negócios define estritamente esse limite de perda de dados?

a) RTO (Recovery Time Objective).
b) RPO (Recovery Point Objective).
c) SLA (Service Level Agreement).
d) MTBF (Mean Time Between Failures).
e) CapEx (Capital Expenditure).

Gabarito: b) RPO (Recovery Point Objective).
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não

Feedback: O RPO (Recovery Point Objective) mede a quantidade máxima tolerável de perda de dados expressa em tempo entre a última gravação/backup e a ocorrência do incidente.

QUESTÃO 2

Como os provedores de nuvem pública definem conceitualmente uma Zona de Disponibilidade (AZ - Availability Zone) em sua estrutura física global?

a) Um país inteiro onde o provedor mantém escritórios comerciais.
b) Um conjunto de servidores virtuais compartilhados via internet pública sem isolamento físico.
c) Um ou mais datacenters físicos independentes e isolados dentro de uma Região, com energia, refrigeração e rede redundantes.
d) Um software de simulação de redes instalado nos computadores do cliente.
e) Uma sala de servidores mantida na sede da empresa do cliente (On-premises).

Gabarito: c) Um ou mais datacenters físicos independentes e isolados dentro de uma Região, com energia, refrigeração e rede redundantes.

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: Cada Zona de Disponibilidade (AZ) é formada por um ou mais datacenters isolados contra falhas físicas comuns (energia, água, queimadas), interconectados por redes de alta velocidade dentro de uma mesma Região.

QUESTÃO 3

Em uma estratégia de Recuperação de Desastres do tipo Warm Standby (Standby Aquecido), como a infraestrutura de contingência é mantida na região secundária durante o funcionamento normal da aplicação?

a) Mantida totalmente desligada, sem nenhum dado ou banco de dados sincronizado
b) Executada como uma versão idêntica e operando em plena capacidade atendendo 50% dos usuários globais continuamente.
c) Mantida em execução contínua em uma versão reduzida e funcional da infraestrutura, pronta para escalar caso ocorra um desastre na região principal.
d) Dependente do envio diário de fitas físicas de backup pelos correios.
e) Configurada para apagar os dados da região principal a cada 24 horas.

Gabarito: c) Mantida em execução contínua em uma versão reduzida e funcional da infraestrutura, pronta para escalar caso ocorra um desastre na região principal.

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: No Warm Standby, uma cópia reduzida mas ativa da aplicação roda na região secundária. Em um evento de desastre, o tráfego é desviado e o ambiente secundário escala para assumir a carga total.

QUESTÃO 4

Qual é a boa prática fundamental de segurança aplicada na gestão de permissões do IAM (Identity and Access Management) conhecida como Princípio do Menor Privilégio (PoLP)?

a) Conceder permissões de administrador total para todos os desenvolvedores para agilizar as entregas de software.
b) Atribuir a cada usuário, grupo ou serviço apenas as permissões estritamente necessárias para o desempenho de suas tarefas específicas.
c) Proibir o uso de senhas e exigir apenas acesso via endereço IP fixo.
d) Permitir que aplicações leiam dados de qualquer banco de dados sem necessidade de autenticação.
e) Renovar as credenciais de acesso apenas quando ocorrer um incidente de segurança confirmado.

Gabarito: b) Atribuir a cada usuário, grupo ou serviço apenas as permissões estritamente necessárias para o desempenho de suas tarefas específicas.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: O Princípio do Menor Privilégio (PoLP) dita que entidades devem possuir somente as autorizações indispensáveis para suas funções executivas, minimizando a superfície de ataque em caso de comprometimento de credenciais .

QUESTÃO 5

A proteção de dados confidenciais na nuvem exige o uso de criptografia. A diferença entre criptografia de Dados em Trânsito e de Dados em Repouso é que:

a) A de dados em trânsito protege informações trafegando na rede (TLS/SSL), enquanto a de dados em repouso protege arquivos mantidos armazenados em discos/bancos de dados (KMS).
b) A de dados em repouso aplica-se apenas a e-mails, enquanto a em trânsito aplica-se a máquinas virtuais desligadas.
c) A de dados em trânsito é realizada pelo cliente e a de repouso é proibida pelos órgãos reguladores.
d) Não existe diferença técnica entre os dois conceitos, sendo termos sinônimos.
e) A criptografia de dados em repouso exige que os dados sejam apagados após o término da sessão do usuário.

Gabarito: a) A de dados em trânsito protege informações trafegando na rede (TLS/SSL), enquanto a de dados em repouso protege arquivos mantidos armazenados em discos/bancos de dados (KMS).
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: Dados em trânsito são encriptados durante a comunicação na rede (ex: HTTPS/ TLS). Dados em repouso são encriptados enquanto armazenados em mídias físicas como S3, EBS ou bancos de dados via KMS.

QUESTÃO 6

O que caracteriza a cultura e prática de FinOps (Cloud Financial Operations) nas empresas que utilizam nuvem?

a) Uma equipe de contabilidade que impede qualquer novo provisionamento de recursos de TI.
b) A combinação de sistemas de automação para eliminar o uso de cartões de crédito corporativos.
c) A promoção da responsabilidade financeira compartilhada entre equipes de engenharia, finanças e negócios, alinhando gastos de nuvem ao valor do negócio.

d) A migração obrigatória de todas as cargas de trabalho de volta para datacenters locais.
e) Um modelo de contrato onde a nuvem é paga integralmente a cada dez anos.

Gabarito: c) A promoção da responsabilidade financeira compartilhada entre equipes de engenharia, finanças e negócios, alinhando gastos de nuvem ao valor do negócio.

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: FinOps traz visibilidade contínua e colaboração entre tecnologia e finanças, permitindo que times tomem decisões informadas de custo x benefício e otimizem os gastos em nuvem em tempo real.

QUESTÃO 7

Uma empresa possui um pipeline de processamento em lote (batch processing) de análises de imagens que pode ser interrompido e retomado a qualquer momento sem impacto para o usuário. Qual modelo de compra de computação em nuvem oferecerá o MAIOR desconto financeiro para essa carga de trabalho?

a) Instâncias On-Demand (Sob Demanda).
b) Instâncias Reservadas de 3 anos.
c) Instâncias Spot.
d) Servidores Dedicados Bare Metal On-premises.
e) Savings Plans do tipo Compute com pagamento adiantado total.

Gabarito: c) Instâncias Spot.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: As Instâncias Spot oferecem os maiores descontos (até 90%) ao comercializarem capacidade ociosa dos datacenters. Como a carga tolera interrupções, ela é a escolha perfeita para otimização de custo nesse cenário.

QUESTÃO 8

Uma organização deseja obter reduções substanciais de custos (até 70%) em suas máquinas virtuais de banco de dados principal, que precisam rodar ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os próximos três anos. Qual estratégia de contratação FinOps é a mais adequada?

a) Utilização de Instâncias Spot sem nenhum tipo de reserva.
b) Contratação via Instâncias Reservadas ou Savings Plans com compromisso de uso contínuo de 1 a 3 anos.
c) Desligar o banco de dados todas as noites para economizar no modelo On-Demand.
d) Migrar o banco de dados para um serviço de e-mail em SaaS.
e) Manter o uso estrito do modelo On-Demand sem realizar nenhuma sinalização de uso ao provedor.

Gabarito: b) Contratação via Instâncias Reservadas ou Savings Plans com compromisso de uso contínuo de 1 a 3 anos.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não

Feedback: Cargas previsíveis e de uso contínuo 24/7 devem utilizar compromissos de longo prazo (Reserved Instances / Savings Plans), obtendo os maiores descontos para cargas fixas de trabalho.